دليل الكائنات — MicroVerse

كائناً · 20 وظيفة · أُنشئ في 2026-10-27 30
.كل الكائنات من مستوى السلامة الحيوية 1. الوظائف المعلَّمة «من صفاته» مأخوذة مباشرة من الأرقام التي تستخدمها المحاكاة. الصفات تقديرات من الكتب وغير متحقق منها مخبرياً بعد

الجزء الأول – الوظائف: ماذا تفعل الكائنات

منتج أولي ☀
يصنع مادة عضوية جديدة من الضوء وثاني أكسيد الكربون، وكل الشبكة الغذائية تعتمد عليه في النهاية.
في المحاكاة: ينمو بالضوء والنيتروجين، ولا يحتاج غذاءً عضوياً.
من يقوم بها: سينيكوكوكس إيلونجاتس, كلوريلا فولغاريس, سينيديسمس أوبليكوس, نافيكولا, يوغلينا غراسيلس

منتج للأكسجين O_2
يطلق الأكسجين أثناء البناء الضوئي، فتتنفسه الكائنات الهوائية.
في المحاكاة: يضيف 1.4 ملغم أكسجين لكل ملغم كتلة جديدة إلى الأكسجين الذائب.
من يقوم بها: سينيكوكوكس إيلونجاتس, كلوريلا فولغاريس, سينيديسمس أوبليكوس, نافيكولا, يوغلينا غراسيلس

مخمّر لحمض اللاكتيك 🥛
يحوّل السكر إلى حمض اللاكتيك، فيحمّض الغذاء ويحفظه (لبن، جبن، مخللات).
في المحاكاة: جزء ثابت من السكر الذي يأكله يتحول إلى لاكتات تخفض الحموضة.
من يقوم بها: ستربتوكوكس ثيرموفيلس, لاكتوباسيلس دلبروكي تحت نوع بلغاريكس, لاكتوكوكس لاكتس, لاكتيبلانتيباسيلس بلانتاروم, ليوكونوستوك ميزنتيرويدس

مخمّر للكحول 🍷
يحوّل السكر إلى إيثانول وغاز ثاني أكسيد الكربون (خبز، بيرة، نبيذ).
في المحاكاة: يطلق الإيثانول في المخزون المشترك حيث قد تأكله كائنات أخرى.
من يقوم بها: ليوكونوستوك ميزنتيرويدس, ساكاروميسيس سيريفيزي

مُحمِّض pH↓
يخفض حموضة الوسط، وقد يوقف جيرانه الحساسين للحموضة ثم يوقف نفسه في النهاية.
في المحاكاة: اللاكتات أو الأسيتات التي ينتجها تدخل في معادلة تحدد الحموضة التي يعيشها الجميع.
من يقوم بها: ستربتوكوكس ثيرموفيلس, لاكتوباسيلس دلبروكي تحت نوع بلغاريكس, لاكتوكوكس لاكتس, لاكتيبلانتيباسيلس بلانتاروم, ليوكونوستوك ميزنتيرويدس, أزوتوباكتر فينيلاندي, هالوباكتيريوم سالىناروم, K-12 أسيتوباكتر أسيتي, إشريشيا كولاي سلالة K-12

محلِّل (منتج إنزيمات) ✂
يفرز إنزيمات تقطع البوليمرات (نشا، بروتين، سليولوز) إلى سكريات صغيرة يستفيد منها الآخرون أيضاً.
في المحاكاة: يحوّل مخزون البوليمرات إلى سكريات خارج الخلية، للجميع.
من يقوم بها: لاكتوباسيلس دلبروكي تحت نوع بلغاريكس, أسبرجيلس أوريزي, بنيسيليوم روكفورتي, ريزوبس أوليغوسبورس, باسيلس سبتيلس

متغذٍّ تبادلي ⇄
يعيش على فضلات كائن آخر (لاكتات أو أسيتات أو إيثانول).
في المحاكاة: يأكل من مخزون تملؤه كائنات أخرى بنواتجها.
أزوتوباكتر فينيلاندي, هالوباكتيريوم سالىناروم, K-12 من يقوم بها: بروبيونيباكتيريوم فرويدنرايشي, أسيتوباكتر أسيتي, بنيسيليوم روكفورتي, إشريشيا كولاي سلالة K-12

كنّاس هوائي ♻
مع الأكسجين يأكل تقريباً أي جزيء عضوي صغير، حتى بقايا المخمّرات.
في المحاكاة: يستهلك عدة مخزونات عضوية معاً، لكن فقط بوجود الأكسجين.
من يقوم بها: سودوموناس بوتيدا

راعٍ للبكتيريا → 🦠
يأكل البكتيريا والخلايا الصغيرة جداً، فيضبط أعدادها ويعيد تدوير المغذيات.
في المحاكاة: رعي من نوع هولينغ الثاني على الفرائس الأصغر من حده.
من يقوم بها: تيتراهيمينا ثيرموفيلا, بارامسيوم كوداتوم, أميبا بروتيوس, فورتيسيلا, براكيونس كاليسيفلورس, فيلودينا

راعٍ للطحالب → 🌾
يأكل الطحالب الدقيقة، ويسبب دورات المفترس والفريسة الكلاسيكية.
في المحاكاة: يرعى فرائس حتى حد حجم أكبر يشمل خلايا الطحالب.
من يقوم بها: بارامسيوم كوداتوم, أميبا بروتيوس, براكيونس كاليسيفلورس, فيلودينا

مفترس أعلى 🔺
كبير بما يكفي ليأكل رعاة آخرين، وليس فقط البكتيريا والطحالب.
في المحاكاة: حد حجم فرائسه كبير بما يكفي ليشمل الأوليات.
من يقوم بها: أميبا بروتيوس

مقاوم للرعي 🛡
كبير جداً (مستعمرات، خيوط) أو محصّن فلا تأكله معظم الرعاة.
في المحاكاة: مُعلَّم بأنه غير صالح للأكل فيتجاهله الرعاة.
من يقوم بها: أسبرجيلس أوريزي, بنيسيليوم روكفورتي, ريزوبس أوليغوسبورس, سينيديسمس أوبليكوس, ميثانوساركينا باركري

مثبّت للنيتروجين N_2
يأخذ غاز النيتروجين من الهواء فلا يعتمد على النيتروجين الذائب، ويعيده للنظام عند موته.
في المحاكاة: لا يحتاج نيتروجيناً ذائباً لينمو.
من يقوم بها: أزوتوباكتر فينيلاندي

مؤكسد للأمونيا NH_4→
يستمد طاقته من أكسدة الأمونيا، وهو جزء من دورة النيتروجين وينافس الطحالب عليه.
في المحاكاة: يستهلك الأمونيوم والأكسجين، ويبني كتلته من ثاني أكسيد الكربون.
من يقوم بها: نيتروزوموناس يوروبيا

منتج للميثان CH_4
يحوّل الأسيتات إلى ميثان في نهاية السلاسل اللاهوائية (الغاز الحيوي)، والأكسجين يقتله.
في المحاكاة: يأكل الأسيتات فقط، وفقط بدون أكسجين.
من يقوم بها: ميثانوساركينا باركري

مختلط التغذية ☀+🍽
يستطيع البناء الضوئي وامتصاص الغذاء العضوي معاً.
في المحاكاة: ذاتي التغذية ضوئياً ويملك أيضاً ركائز عضوية.
من يقوم بها: يوغلينا غراسيلس

حساس للأكسجين O_2⊘
ينمو فقط (أو أفضل) بدون أكسجين، ويحتاج من يزيل الأكسجين أو وعاءً مغلقاً.
في المحاكاة: نموه مضروب بمعامل تثبيط بالأكسجين.
من يقوم بها: لاكتوباسيلس دلبروكي تحت نوع بلغاريكس, بروبيونيباكتيريوم فرويدنرايشي

بادئ غذائي 🧀
يُستخدم عمداً لصناعة غذاء.
من يقوم بها: ستربتوكوكس ثيرموفيلس, لاكتوباسيلس دلبروكي تحت نوع بلغاريكس, لاكتوكوكس لاكتس, لاكتيبلانتيباسيلس بلانتاروم, ليوكونوستوك ميزنتيرويدس, بروبيونيباكتيريوم فرويدنرايشي, أسيتوباكتر أسيتي, ساكاروميسيس سيريفيزي, كلويفيروميسيس لاكتس, أسبرجيلس أوريزي, بنيسيليوم روكفورتي, ريزوبس أوليغوسبورس

كائن نموذجي 🔬
كائن مخبري معياري، واكتُشف فيه الكثير من علم الأحياء أولاً.
سودوموناس بوتيدا, سينيكوكوكس إيلونجاتس, كلوريلا K-12 من يقوم بها: لاكتوكوكس لاكتس, ساكاروميسيس سيريفيزي, باسيلس سبتيلس, إشريشيا كولاي سلالة فولغاريس, تيتراهيمينا ثيرموفيلا, بارامسيوم كوداتوم

محب للظروف القاسية 🔥
يزدهر حيث لا تستطيع معظم الكائنات العيش (ملوحة أو حرارة أو حموضة أو جفاف شديد).
من يقوم بها: فيلودينا, هالوباكتيريوم سالىناروم

الجزء الثاني – الكائنات

بكتيريا حمض اللاكتيك

ستربتوكوكس ثيرموفيلس — ***Streptococcus thermophilus***
مُحمِّض · 🧀 بادئ غذائي pH↓ · 🥛 مخمّر لحمض اللاكتيك
وظيفته: يحمّض الحليب بسرعة في البداية
يأكل: سكريات (جلوكوز، لاكتوز…) · **ينتج:** لاكتات · **الأكسجين:** اختياري – ينمو بوجود الأكسجين أو بدونه
الحجم: ≈0.7–0.9 µm cocci · **أفضل نمو:** 42 °C, pH 6.5
Bacteria › Bacillota › Bacilli › Lactobacillales › Streptococcaceae › Streptococcus › Streptococcus thermophilus (NCBI 1308) · اللبن والموزاريلا

لاكتوباسيلس دلبروكي تحت نوع بلغاريكس — ***Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus***
حساس للأكسجين O_2⊘ · 🧀 بادئ غذائي · مُحمِّض · ✂ محلِّل (منتج إنزيمات) pH↓ · 🥛 مخمّر لحمض اللاكتيك
وظيفته: تحليل البروتين وإكمال التحميض
يأكل: سكريات (جلوكوز، لاكتوز…)، بوليمرات (نشا، بروتين، سليولوز) · **ينتج:** لاكتات · **الأكسجين:** لاهوائي – الأكسجين يوقفه أو يضره
الحجم: ≈0.5–0.8 × 2–9 µm rods · **أفضل نمو:** 45 °C, pH 5.8
Bacteria › Bacillota › Bacilli › Lactobacillales › Lactobacillaceae › Lactobacillus › Lactobacillus delbrueckii › subsp. bulgaricus (NCBI 1585) · اللبن وبعض الأجبان

لاكتوكوكس لاكتس — ***Lactococcus lactis***

مُحمِّض · 🌽 بادئ غذائي · 🔬 كائن نموذجي · pH↓ · 🥛 مخمّر لحمض اللاكتيك

وظيفته: يحمّض في درجة حرارة الغرفة حيث تكون بادئات اللبن بطيئة

يأكل: سكريات (جلوكوز، لاكتوز…) · **ينتج:** لاكتات · **الأكسجين:** اختياري – ينمو بوجود الأكسجين أو بدونه

الحجم: ≈0.5–1.5 µm ovoid cocci · **أفضل نمو:** 30 °C, pH 6.3

الشيدر والفيتا واللبن الرائب، وكائن نموذجي في الوراثة · Bacteria › Bacillota › Bacilli › Lactobacillales › Streptococcaceae › Lactococcus › Lactococcus lactis (NCBI 1358)

لاكتيبلانتيباسيلس بلانتاروم — ***Lactiplantibacillus plantarum***

مُحمِّض · 🌽 بادئ غذائي · pH↓ · 🥛 مخمّر لحمض اللاكتيك

وظيفته: يكمل تخمير الخضار بعد ما تتوقف الأنواع الأقل تحملاً للحموضة

يأكل: سكريات (جلوكوز، لاكتوز…) · **ينتج:** لاكتات، أسيتات · **الأكسجين:** اختياري – ينمو بوجود الأكسجين أو بدونه

الحجم: ≈0.9–1.2 × 3–8 µm rods · **أفضل نمو:** 33 °C, pH 6

المخللات والمخلل الملفوف والسيلاج والبروبيوتيك · Bacteria › Bacillota › Bacilli › Lactobacillales › Lactobacillaceae › Lactiplantibacillus › Lactiplantibacillus plantarum (NCBI 1590)

ليوكونوستوك ميزنتيرويدس — ***Leuconostoc mesenteroides***

مُحمِّض · 🌽 بادئ غذائي · pH↓ · 🥛 مخمّر لحمض اللاكتيك · 🍷 مخمّر للكحول

وظيفته: يبدأ تخمير الخضار وينتج غاز ومركبات النكهة

يأكل: سكريات (جلوكوز، لاكتوز…) · **ينتج:** لاكتات، أسيتات، إيثانول · **الأكسجين:** اختياري – ينمو بوجود الأكسجين أو بدونه

الحجم: ≈0.5–0.7 × 1.2–1.7 µm · **أفضل نمو:** 28 °C, pH 6.3

المخلل الملفوف والكيمتشي وإنتاج الدكستران · Bacteria › Bacillota › Bacilli › Lactobacillales › Lactobacillaceae › Leuconostoc › Leuconostoc mesenteroides (NCBI 1245)

بكتيريا حمض الخليك

أسيتوباكتر أسيتي — ***Acetobacter aceti***

مُحمِّض · ⇄ متغذٍّ تبادلي · 🌽 بادئ غذائي · pH↓

وظيفته: يتغذى على إيثانول الخميرة – يحوّل النبيذ إلى خل

يأكل: إيثانول, سكريات (جلوكوز، لاكتوز…) · **ينتج:** أسيتات · **الأكسجين:** هوائي إجباري – يحتاج أكسجين

الحجم: ≈0.6 × 2–1 µm · **أفضل نمو:** 30 °C, pH 5.5

إنتاج الخل · Bacteria › Pseudomonadota › Alphaproteobacteria › Acetobacterales › Acetobacteraceae › Acetobacter › Acetobacter aceti (NCBI 435)

بكتيريا أكتينية

بروبيونيباكتيريوم فرويدنرايشي — ***Propionibacterium freudenreichii***

حساس للأكسجين · 🌽 بادئ غذائي · O_2 · ⇄ متغذٍّ تبادلي

وظيفته: تغذية تبادلية: يعيش على فضلات كائن آخر (اللاكتات)

يأكل: لاكتات, سكريات (جلوكوز، لاكتوز…) · **ينتج:** أسيتات · **الأكسجين:** لاهوائي – الأكسجين يوقفه أو يضره

الحجم: ≈0.5 × 1–3 µm · **أفضل نمو:** 30 °C, pH 6.7

جبن الإيمنتال وإنتاج فيتامين B12 · Bacteria › Actinomycetota › Actinomycetes › Propionibacteriales › Propionibacteriaceae › Propionibacterium › Propionibacterium freudenreichii (NCBI 1744)

بكتيريا مكوّنة للأبواغ

باسيلس سبتيلس — ***Bacillus subtilis***

✂ محلِّل (منتج إنزيمات) · 🔬 كائن نموذجي

وظيفته: محلل هوائي سريع ومنافس قوي على السكريات

يأكل: بوليمرات (نشا، بروتين، سليولوز), سكريات (جلوكوز، لاكتوز…) · **ينتج:** أسيتات · **الأكسجين:** اختياري – ينمو بوجود الأكسجين أو بدونه

الحجم: ≈0.8 × 2–6 µm rods · **أفضل نمو:** 37 °C, pH 7

الإنزيمات والبروبيوتيك والناتو، والكائن النموذجي موجب الغرام · Bacteria › Bacillota › Bacilli › Bacillales › Bacillaceae › Bacillus › Bacillus subtilis (NCBI 1423)

بكتيريا معوية

إشريشيا كولاي سلالة K-12 — ***Escherichia coli K-12***

مُحمِّض · ⇄ متغذٍّ تبادلي · 🔬 كائن نموذجي · pH↓

وظيفته: الأسرع نمواً هنا – يوضح كيف يسيطر المنافس السريع على وسط غني

يأكل: سكريات (جلوكوز، لاكتوز…), أسيتات · **ينتج:** أسيتات, إيثانول, لاكتات · **الأكسجين:** اختياري – ينمو بوجود الأكسجين أو بدونه

الحجم: ≈0.5 × 2 µm rods · **أفضل نمو:** 37 °C, pH 7

العمود الفقري للبيولوجيا الجزيئية · Bacteria › Pseudomonadota › Gammaproteobacteria › Enterobacterales › Enterobacteriaceae › Escherichia › Escherichia coli › K-12 (NCBI 83333)

بكتيريا تربة

سودوموناس بوتيدا — ***Pseudomonas putida***

♻ كنّاس هوائي · 🔬 كائن نموذجي

وظيفته: كنّاس: ينظف نواتج التخمير عند وجود الأكسجين

يأكل: سكريات (جلوكوز، لاكتوز…), أسيتات, إيثانول, لاكتات · **ينتج:** — · **الأكسجين:** هوائي إجباري – يحتاج أكسجين

الحجم: ≈0.7 × 2–3 µm rods · **أفضل نمو:** 30 °C, pH 7

المعالجة الحيوية والتحفيز الحيوي · Bacteria › Pseudomonadota › Gammaproteobacteria › Pseudomonadales › Pseudomonadaceae › Pseudomonas › Pseudomonas putida (NCBI 303)

أزوتوباكتر فينلاندي — ***Azotobacter vinelandii***

مثبّت للنيتروجين N_2 · ⇄ متغذٍّ تبادلي

وظيفته: مصدر نيتروجين: يستمر بالنمو عند نفاد النيتروجين ويطلقه عند موته

يأكل: سكريات (جلوكوز، لاكتوز…), أسيتات · **ينتج:** — · **الأكسجين:** هوائي إجباري – يحتاج أكسجين

الحجم: ≈2–4 µm, unusually large cells · **أفضل نمو:** 30 °C, pH 7.2

الأسمدة الحيوية وإنتاج الألجينات وأبحاث إنزيم النيتروجينيز · Bacteria › Pseudomonadota › Gammaproteobacteria › Pseudomonadales › Pseudomonadaceae › Azotobacter › Azotobacter vinelandii (NCBI 354)

ذاتي التغذية كيميائياً

نيتروزوموناس يوروبيا — ***Nitrosomonas europaea***

مؤكسد للأمونيا $NH_4 \rightarrow$

وظيفته: منافس على النيتروجين: يستهلك الأمونيا التي تحتاجها الطحالب والكائنات الأخرى

يأكل: نيتروجين غير عضوي · **ينتج:** — · **الأكسجين:** هوائي إجباري – يحتاج أكسجين

الحجم: ≈0.8 × 1.5 µm · **أفضل نمو:** 30 °C, pH 7.8

معالجة الصرف وتهيئة أحواض الأسماك وتدريس دورة النيتروجين · Bacteria › Pseudomonadota › Betaproteobacteria › Nitrosomonadales › Nitrosomonadaceae › Nitrosomonas › Nitrosomonas europaea (NCBI 915)

بكتيريا زرقاء

سينيكوكوكس إيلونجاتس — ***Synechococcus elongatus***

منتج للأكسجين · 🔬 كائن نموذجي · O_2 · ☀ منتج أولي

وظيفته: منتج للأكسجين ومنتج أولي، مثل الطحالب لكنه بدائي النواة

يأكل: نيتروجين غير عضوي · **ينتج:** — · **الأكسجين:** هوائي إجباري – يحتاج أكسجين

الحجم: ≈1 × 2–3 µm · **أفضل نمو:** 38 °C, pH 8

أبحاث البناء الضوئي والتقنية الحيوية · Bacteria › Cyanobacteriota › Cyanophyceae › Synechococcales › Synechococcaceae › Synechococcus › Synechococcus elongatus (NCBI 32046)

عتائق

ميثانوساركينا باركري — ***Methanosarcina barkeri***

منتج للميثان · 🛡️ مقاوم للرعي CH_4
وظيفته: الخطوة الأخيرة في السلاسل اللاهوائية: يزيل الأسيتات التي يتركها الآخرون
يأكل: أسيتات · **ينتج:** — · **الأكسجين:** لاهوائي – الأكسجين يوقفه أو يضره
الحجم: Cells ≈1.5–2 µm, in packets · **أفضل نمو:** 37 °C, pH 7
Archaea › Methanobacteriota › Methanomicrobia › Methanosarcinales › Methanosarcinaceae › Methanosarcina › Methanosarcina barkeri (NCBI 2208) · إنتاج الغاز الحيوي وأبحاث دورة الكربون

هالوباكتيريوم سالينارووم — ***Halobacterium salinarum***
⇄ متغيّر تبادلي · 🔥 محب للظروف القاسية
وظيفته: مثال على المتطرفات – الملوحة غير ممثلة في النموذج بعد، فنموه هنا إرشادي فقط
يأكل: سكريات (جلوكوز، لاكتوز...), أسيتات · **ينتج:** — · **الأكسجين:** هوائي إجباري – يحتاج أكسجين
الحجم: ≈0.5 × 4 µm · **أفضل نمو:** 42 °C, pH 7.2
Archaea › Methanobacteriota › Halobacteria › Halobacteriales › Halobacteriaceae › Halobacterium › Halobacterium salinarum (NCBI 2242) · الطاقة الحيوية وعلم الأحياء الفلكي وأبحاث تحمل الملوحة

خميرة

ساكاروميسيس سيريفيزي — ***Saccharomyces cerevisiae***
🍷 مخمّر للكحول · 🤗 بادئ غذائي · 🔬 كائن نموذجي
وظيفته: المخمّر الرئيسي، إيثانوله يغذي بكتيريا الخل وغازه يرفع العجين
يأكل: سكريات (جلوكوز، لاكتوز...) · **ينتج:** إيثانول, أسيتات · **الأكسجين:** اختياري – ينمو بوجود الأكسجين أو بدونه
الحجم: ≈3–8 µm · **أفضل نمو:** 32 °C, pH 5
Eukaryota › Fungi › Ascomycota › Saccharomycetes › Saccharomycetales › Saccharomycetaceae › Saccharomyces › Saccharomyces cerevisiae (NCBI 4932) · الخبز والبيرة والنبيذ والإيثانول الحيوي، والكائن النموذجي حقيقي النواة

كلويفيروميسيس لاكتس — ***Kluyveromyces lactis***
🤗 بادئ غذائي
وظيفته: يحوّل سكر الشرش إلى كتلة حيوية
يأكل: سكريات (جلوكوز، لاكتوز...) · **ينتج:** إيثانول · **الأكسجين:** هوائي إجباري – يحتاج أكسجين
الحجم: ≈3–6 µm · **أفضل نمو:** 30 °C, pH 5.5
Eukaryota › Fungi › Ascomycota › Saccharomycetes › Saccharomycetales › Saccharomycetaceae › Kluyveromyces › Kluyveromyces lactis (NCBI 28985) · إنزيم اللاكتيز والكفير والاستفادة من الشرش

فطر خيطي (عفن)

أسبرجيلس أوريزي — ***Aspergillus oryzae***
✂ محلِّل (منتج إنزيمات) · 🛡️ مقاوم للرعي · 🤗 بادئ غذائي
وظيفته: محلل: يفتح البوليمرات التي لا تستطيع الكائنات الأخرى أكلها
يأكل: بوليمرات (نشا، بروتين، سليولوز), سكريات (جلوكوز، لاكتوز...) · **ينتج:** — · **الأكسجين:** هوائي إجباري – يحتاج أكسجين
الحجم: Hyphae 3–10 µm wide, colonies in mm · **أفضل نمو:** 32 °C, pH 5.5
Eukaryota › Fungi › Ascomycota › Eurotiomycetes › Eurotiales › Aspergillaceae › Aspergillus › Aspergillus oryzae (NCBI 5062) · صلصة الصويا والميسو والساكي والإنزيمات الصناعية

بنيسيليوم روكفورتي — ***Penicillium roqueforti***
✂ محلِّل (منتج إنزيمات) · ⇄ متغيّر تبادلي · 🛡️ مقاوم للرعي · 🤗 بادئ غذائي
وظيفته: عفن الإنضاج – يغير القوام والنكهة أكثر من الحموضة
يأكل: بوليمرات (نشا، بروتين، سليولوز), سكريات (جلوكوز، لاكتوز...), لاكتات · **ينتج:** — · **الأكسجين:** محب للأكسجين القليل
الحجم: Hyphae 2–5 µm wide · **أفضل نمو:** 22 °C, pH 5.5
Eukaryota › Fungi › Ascomycota › Eurotiomycetes › Eurotiales › Aspergillaceae › Penicillium › Penicillium roqueforti (NCBI 5082) · أجبان روكفور وغورغونزولا وستيلتون

ريزوبس أوليغوسبورس — ***Rhizopus oligosporus***
✂ محلِّل (منتج إنزيمات) · 🛡️ مقاوم للرعي · 🤗 بادئ غذائي
وظيفته: محلل يجعل البروتين متاحاً
يأكل: بوليمرات (نشا، بروتين، سليولوز), سكريات (جلوكوز، لاكتوز...) · **ينتج:** — · **الأكسجين:** هوائي إجباري – يحتاج أكسجين
الحجم: Wide aseptate hyphae 5–15 µm · **أفضل نمو:** 37 °C, pH 5.5
Eukaryota › Fungi › Mucoromycota › Mucoromycetes › Mucorales › Rhizopodaceae › Rhizopus › Rhizopus microsporus var. oligosporus (NCBI 64495) · التمبي

طحلب أخضر

كلوريلا فولغاريس — ***Chlorella vulgaris***
منتج للأكسجين · 🔬 كائن نموذجي O_2 · ☀ منتج أولي
وظيفته: الفريسة / المنتج الأولي: يغذي الرعاة ويزود الماء بالأكسجين
يأكل: نيتروجين غير عضوي · **ينتج:** — · **الأكسجين:** هوائي إجباري – يحتاج أكسجين
الحجم: 2–10 µm diameter · **أفضل نمو:** 28 °C, pH 7.5
Eukaryota › Viridiplantae › Chlorophyta › Trebouxiophyceae › Chlorellales › Chlorellaceae › Chlorella › Chlorella vulgaris (NCBI 3077) · مكمل غذائي ووقود حيوي وأبحاث معالجة المياه

سينيديسمس أوبليكوس — ***Scenedesmus obliquus***
منتج للأكسجين · 🛡️ مقاوم للرعي O_2 · ☀ منتج أولي
وظيفته: منتج مقاوم للرعي: أكبر من أن يبتلعه الرعاة الصغار
يأكل: نيتروجين غير عضوي · **ينتج:** — · **الأكسجين:** هوائي إجباري – يحتاج أكسجين
الحجم: Cells 5–15 µm, colonies up to 60 µm · **أفضل نمو:** 27 °C, pH 7.5
Eukaryota › Viridiplantae › Chlorophyta › Chlorophyceae › Sphaeropleales › Scenedesmaceae › Scenedesmus › Scenedesmus obliquus (NCBI 3088) · معالجة المياه والديزل الحيوي وأبحاث الدفاعات المستحثة

دياتوم

نافيكولا — ***Navicula sp.***
منتج للأكسجين O_2 · ☀ منتج أولي
وظيفته: منتج يتحمل البرودة وغذاء أساسي للرعاة
يأكل: نيتروجين غير عضوي · **ينتج:** — · **الأكسجين:** هوائي إجباري – يحتاج أكسجين
الحجم: ≈10–60 µm long · **أفضل نمو:** 22 °C, pH 7.8
Eukaryota › Sar › Stramenopiles › Bacillariophyta › Bacillariophyceae › Naviculales › Naviculaceae › Navicula (NCBI 55459) · مؤشر لجودة المياه واختبارات الطب الشرعي

أولي سوطي

يوغلينا غراسيلس — ***Euglena gracilis***
منتج للأكسجين · ☀+🍽 مختلط التغذية O_2 · ☀ منتج أولي
وظيفته: ينجو كمنتج وكمستهلك في آن واحد، فيصعب التغلب عليه
يأكل: نيتروجين غير عضوي, أسيتات, سكريات (جلوكوز، لاكتوز...) · **ينتج:** — · **الأكسجين:** هوائي إجباري – يحتاج أكسجين
الحجم: ≈35–60 µm long · **أفضل نمو:** 27 °C, pH 6.5
Eukaryota › Discoba › Euglenozoa › Euglenida › Euglenaceae › Euglena › Euglena gracilis (NCBI 3039) · تدريس البيولوجيا الضوئية والمكملات الغذائية

أوّلي هدبي

تيتراهيمينا ثيرموفيلا — ***Tetrahymena thermophila***
🦠→ راعٍ للبكتيريا · 🔬 كائن نموذجي
وظيفته: راعي البكتيريا: يضبط أعدادها ويعيد تدوير النيتروجين
يأكل: كائنات أخرى · **ينتج:** — · **الأكسجين:** هوائي إجباري – يحتاج أكسجين

الحجم: ≈30–50 µm long · **أفضل نمو:** 35 °C, pH 7
كائن نموذجي (التيلوميرات والرايبوزيمات، وكلاهما موضوع جائزة نوبل) · Eukaryota › Sar › Alveolata › Ciliophora › Oligohymenophorea › Hymenostomatida › Tetrahymenidae › Tetrahymena thermophila (NCBI 5911)

باراميسيوم كوداتوم — ***Paramecium caudatum***
🦠 → راعٍ للبكتيريا · 🐇 → راعٍ للطحالب · 🔬 كائن نموذجي
وظيفته: راعٍ كبير – كائن تجربة التنافس الكلاسيكية لغاوس
يأكل: كائنات أخرى · **ينتج:** — · **الأكسجين:** هوائي إجباري – يحتاج أكسجين
الحجم: ≈150–300 µm long · **أفضل نمو:** 25 °C, pH 7
التدريس وتجارب التنافس والافتراس · Eukaryota › Sar › Alveolata › Ciliophora › Oligohymenophorea › Peniculida › Parameciidae › Paramecium caudatum (NCBI 5885)

أوّلي هدبي ملتصق

فورتيسيلا — ***Vorticella convallaria***
🦠 → راعٍ للبكتيريا
وظيفته: مرشّح ملتصق – مؤشر على سلامة حمأة الصرف
يأكل: كائنات أخرى · **ينتج:** — · **الأكسجين:** هوائي إجباري – يحتاج أكسجين
الحجم: Bell ≈40–80 µm on a contractile stalk up to 200 µm · **أفضل نمو:** 24 °C, pH 7.2
مؤشر في معالجة مياه الصرف · Eukaryota › Sar › Alveolata › Ciliophora › Oligohymenophorea › Sessilida › Vorticellidae › Vorticella (NCBI 5974)

أوّلي أميبي

أميبا بروتيوس — ***Amoeba proteus***
🦠 → راعٍ للبكتيريا · 🐇 → راعٍ للطحالب · 🔺 مفترس أعلى
وظيفته: المفترس الأعلى: يأكل الرعاة والبكتيريا معاً
يأكل: كائنات أخرى · **ينتج:** — · **الأكسجين:** هوائي إجباري – يحتاج أكسجين
الحجم: ≈250–750 µm · **أفضل نمو:** 22 °C, pH 7
كائن كلاسيكي لتدريس المجهر · Eukaryota › Amoebozoa › Tubulinea › Euamoebida › Amoebidae › Amoeba › Amoeba proteus (NCBI 5775)

دوّارات

براكيونس كاليسيفلورس — ***Brachionus calyciflorus***
🦠 → راعٍ للبكتيريا · 🐇 → راعٍ للطحالب
وظيفته: المفترس / الراعي للطحالب
يأكل: كائنات أخرى · **ينتج:** — · **الأكسجين:** هوائي إجباري – يحتاج أكسجين
الحجم: ≈150–350 µm long · **أفضل نمو:** 25 °C, pH 7.2
اختبارات السمية البيئية وغذاء حي في الاستزراع المائي · Eukaryota › Metazoa › Rotifera › Monogononta › Ploima › Brachionidae › Brachionus › Brachionus calyciflorus (NCBI 104777)

فيلودينا — ***Philodina roseola***
🦠 → راعٍ للبكتيريا · 🐇 → راعٍ للطحالب · 🔥 محب للظروف القاسية
وظيفته: يتغذى على البقايا والبكتيريا ويتحمل الظروف القاسية
يأكل: كائنات أخرى · **ينتج:** — · **الأكسجين:** هوائي إجباري – يحتاج أكسجين
الحجم: ≈300–500 µm · **أفضل نمو:** 22 °C, pH 7
أبحاث النجاة من الجفاف والتطور اللاجنسي · Eukaryota › Metazoa › Rotifera › Bdelloidea › Philodinida › Philodinidae › Philodina › Philodina roseola (NCBI 96728)